UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO
DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Proyecto A05: Sistema Integrado de Gestión Comercial, Cotizaciones y Control de Servicios

Autores:
Carlos Manuel García García
Israel Morales Cañedo
Martín Omar Vásquez Nájera
Jesús Giovanni Beltrán Silva
Antonio Galarza Retana

Programa Académico: TSU en Desarrollo de Software Multiplataforma
Asignatura: Proyecto Integrador
Docente: Raúl Iván Herrera González
Organización beneficiaria: Eclipse Comunicaciones
Fecha: 22 de octubre de 2026

1. Objetivos del Proyecto

Objetivo general:

Desarrollar e implementar una aplicación de escritorio centralizada conectada a una base de datos relacional MySQL durante un periodo de 15 semanas, para optimizar la gestión comercial, la emisión de cotizaciones y el control de servicios en la empresa Eclipse Comunicaciones.

Tabla 1. Matriz de Objetivos Específicos bajo Metodología SMART

#	Objetivo específico	S (Específico)	M (Medible)	A (Alcanzable)	R (Relevante)	T (Temporal)
OE1	Desarrollar el módulo de gestión de clientes y roles con inicio de sesión seguro en la base MySQL.	OE3 Implementar el módulo de seguimiento de órdenes de servicio técnico y asignación de agenda.	precios y plantilla PDF. Crear registro con folio y estatus para instalaciones.	Registrar el 100% de las órdenes de servicio técnico.	Integración directa con cotizaciones autorizadas.	trabajos en campo. Sprint 1 (Semana 4)
OE2	Desarrollar el generador de cotizaciones con exportación a PDF y consulta de catálogo de precios.	Crear el CRUD de clientes y control de acceso por usuarios. Implementar catálogo de	100% de almacenamiento y consulta sin pérdida de registros. Reducir tiempo de cotización a ≤ 5 minutos.	Arquitectura MySQL local previamente estructurada. Librerías de generación PDF e interfaz Tkinter.	Centraliza la información comercial y elimina archivos aislados. Respuesta ágil a solicitudes de clientes. Mejora la trazabilidad de	Sprint 3 / MVP (Semana 8) Sprint 5 (Semana 12)

2. Metas del Proyecto

Tabla 2. Indicadores de Criterio de Éxito de Metas

Meta	Objetivo Relacionado	Indicador de Desempeño	Valor Meta	Fecha Límite
M1	OE1, OE2, OE3 —	Agilizar procesos internos Porcentaje de precisión en	consultas y registros 100% registros válidos	Semana 12
M2	OE2 — Eficiencia en cotizaciones	Tiempo promedio de generación de PDF	≤ 5 minutos	Semana 8

3. Alcance y Limitaciones

Tabla 3. Delimitación del Alcance Operativo

Incluye (Dentro del Alcance)	No Incluye (Exclusiones)
• Gestión centralizada de clientes y ventas de la empresa. • Catálogo de servicios y generación de cotizaciones en PDF. • Módulo de órdenes de servicio técnico y asignación de agenda. • Control de usuarios con inicio de sesión seguro y roles.	Identificadas • Administración vía remota o sincronización en la nube. • Acceso móvil (exclusivo para aplicación de escritorio local). • Facturación electrónica ante el SAT. • Control de inventario de herramientas para técnicos.

Tabla 4. Gestión de Limitaciones

Limitación	Tipo	Estrategia de Mitigación
Tiempo de desarrollo corto (15 semanas)	Tiempo	Priorización del Backlog enfocada en la base de datos central y el MVP funcional en la Semana 8.
Capacidad técnica limitada de usuarios finales	Conocimientos	Implementación de diseño intuitivo y jornadas de capacitación previas al despliegue final.

4. Matriz de Interesados (Stakeholders)

Tabla 5. Análises e Involucramiento de Interesados

Interesado	Rol	Interés Principal	Poder / Interés	Estrategia
Arturo Martínez	Administrativo	Facilitar la administración de procesos y evitar pérdida de información.	Alto / Bajo	Mantener satisfecho e involucrar en revisiones técnicas.
Claudia Martínez	Ingenieros	Agilizar tiempos de respuesta y planeación de proyectos.	Alto / Alto	Gestionar atentamente; revisiones periódicas de avances.
Adrián Martínez V.	Dueño	Centralizar la información de proyectos y clientes para fácil acceso.	Bajo / Alto	Mantener informada y capacitar en módulos administrativos.
Oscar	Técnico	Disponer de itinerarios e instrucciones claras de instalación.	Bajo / Bajo	Monitorear y solicitar retroalimentación de usabilidad.

5. Requisitos del Proyecto

Tabla 6. Requisitos Funcionales y No Funcionales

ID	Tipo	Descripción	Fuente
RF-01	Requisito Funcional	El sistema debe permitir registrar, consultar y centralizar en una sola base de datos la información de clientes, ventas y proyectos.	Entrevista a Ing. José Adrián Martín Vázquez
RNF-01	Requisito No Funcional	Garantizar un tiempo de respuesta rápido en consultas locales para optimizar el tiempo laboral de los colaboradores.	Entrevista a Ing. José Adrián Martín Vázquez
RNF-02	Requisito No Funcional	Seguridad de acceso mediante roles de usuario para restringir modificaciones no autorizadas a precios y datos.	Definición de Arquitectura

6. Historias de Usuario

Tabla 7. Historias de Usuario Prioritarias

ID	Épica	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Req.
HU01	Acceso y Seguridad	Como usuario del sistema quiero iniciar sesión con mi rol para acceder solo a los módulos autorizados.	Dado que el usuario ingresa sus credenciales, cuando el sistema valide el rol, entonces concederá los permisos correspondientes.	
HU02	Gestión de Clientes	Como usuario quiero registrar y consultar información de clientes para tener acceso rápido sin buscar en archivos dispersos.	Dado que se ingresan los datos del cliente, cuando se guarda, entonces el sistema almacena en la base MySQL y actualiza la lista general.	
HU06	Cotizaciones	Como usuario quiero generar cotizaciones automáticamente para enviarlas en formato PDF a los clientes.	Dado un cliente y lista de productos seleccionada, cuando presiona "Generar PDF", el sistema emite el documento consolidado.	

RNF-02 RF-01 RF-05

7. Criterios de Éxito del Proyecto

Tabla 8. Métricas de Evaluación de Éxito

#	Criterio de Éxito (Medible)	Req. Vinculados	Método de Verificación
CE1	Generar y exportar una cotización a PDF en un promedio ≤ 5 minutos.	RF-05, RF-06	Cronometrar 5 cotizaciones reales en la demo comercial.
CE2	Localizar un cliente e historial en ≤ 30 segundos.	RF-01, RNF-01	Prueba cronometrada de 10 búsquedas con distintos usuarios.
CE4	100% de casos de prueba de acceso por rol aprobados.	HU01, RNF-02	Lista de verificación de seguridad ejecutada en el Sprint 1.
CE7	MVP (clientes + cotizaciones PDF) validado por el dueño en la semana 8.	RF-01 a RF-07	Acta de demo firmada por el dueño de la empresa.

8. Product Backlog Priorizado

Tabla 9. Estructura y Planificación de Sprints

ID Historia / Módulo MoSCoW Valor Puntos Sprint Sugerido HU01 Inicio de sesión con roles de usuario Must 8 5 Sprint 1 (Semana 1-3) HU02 Registrar y editar catálogo de clientes Must 10 5 Sprint 1 (Semana 1-3) HU03 Búsqueda rápida y filtros de clientes Must 9 3 Sprint 1 (Semana 1-3) HU05 Catálogo de precios y servicios Must 9 5 Sprint 2 (Semana 4-6) HU06 Generación e impresión de cotización en PDF Must 10 8 Sprint 3 (Semana 7-8) [MVP] HU09 Módulo de órdenes de servicio e itinerario Must 9 8 Sprint 4 (Semana 9-11) HU14 Control de herramientas e inventario técnico Won't 4 5 Fuera de las 15 semanas

9. Definición de Terminado (Definition of Done)

Para considerar una Historia de Usuario finalizada dentro del flujo de trabajo Scrum, debe cumplir con:

Funcionalidad probada: El código en Python (Tkinter + MySQL) ejecuta sin errores las consultas CRUD. Cero conflictos: El código integrado no afecta módulos previa ni duplica registros. Control de versiones: Avances confirmados mediante commit y push en el repositorio oficial en GitHub. Revisión de pares: Código verificado y aprobado por al menos un desarrollador del equipo. Aprobación del Product Owner: Validación y firma formal por parte de Jesús Giovanni Beltrán Silva.

10. Validación con Interesados y Evaluación Ética

Tabla 10. Matriz de Evaluación Ética del Proyecto

Pregunta Ética	Estado	Acción y Mitigación
¿Se recolectan únicamente los datos personales necesarios?	Sí	Minuta de Validación con Interesados: Solo se recopilan datos de contacto empresarial (nombre, correo, teléfono y dirección) bajo la LFPDPPP.
¿Las metas son alcanzables en el periodo de 15 semanas?	Sí	El alcance está delimitado a una aplicación local con MVP en la semana 8, excluyendo módulos complejos como SAT.
¿La solución considera accesibilidad y baja competencia digital?	Sí	Diseño de interfaz con enfoque Design Thinking y jornadas de capacitación técnica al personal.
¿Algún interesado resulta perjudicado por la implementación?	No	El sistema automatiza tareas manuales pesadas,

reduciendo el estrés laboral sin sustitución de personal.

• Participantes: Ing. José Adrián Martín Vázquez (Jefe de Proyectos) y Arturo Martínez (Dueño). • Fecha: 21 de octubre de 2026.

• Acuerdos: Confirmación sobre la prioridad de centralizar datos para evitar pérdidas operativas. Se aprueba la entrega del MVP en el Sprint 3 y se difiere la gestión de herramientas técnicas a futuras versiones.

11. Referencias y Declaración de Uso de IA

Referencias Bibliográficas

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.

Declaración sobre el Uso de Inteligencia Artificial Generativa

En cumplimiento con las directrices académicas de la Universidad Tecnológica de Durango y los estándares éticos del formato APA 7ma edición, el equipo de trabajo declara que se emplearon herramientas de Inteligencia Artificial Generativa durante el desarrollo del proyecto bajo el siguiente esquema:

Herramienta utilizada: Gemini (Google AI).

Propósito: Asistencia en el refinamiento metodológico SMART de los objetivos específicos, corrección de estilo de redacción técnica, ordenamiento del Product Backlog y estructuración de tablas bajo el estándar APA 7. Responsabilidad humana: La totalidad de los datos del cliente, decisiones de diseño de la base de datos, lógica de negocio de Eclipse Comunicaciones, y la validación ética fueron

authored, verificados y aprobados íntegramente por los integrantes del equipo.